

DS 1 : Lumière et spectres

NOM :

Prénom :

Classe :

Questions de cours :

1. Définir un milieu dispersif (1pt)
2. Représenter sur un schéma légendé, la décomposition de la lumière blanche (2pts)
3. Comment peut-on obtenir un spectre de raie ? (2pts)

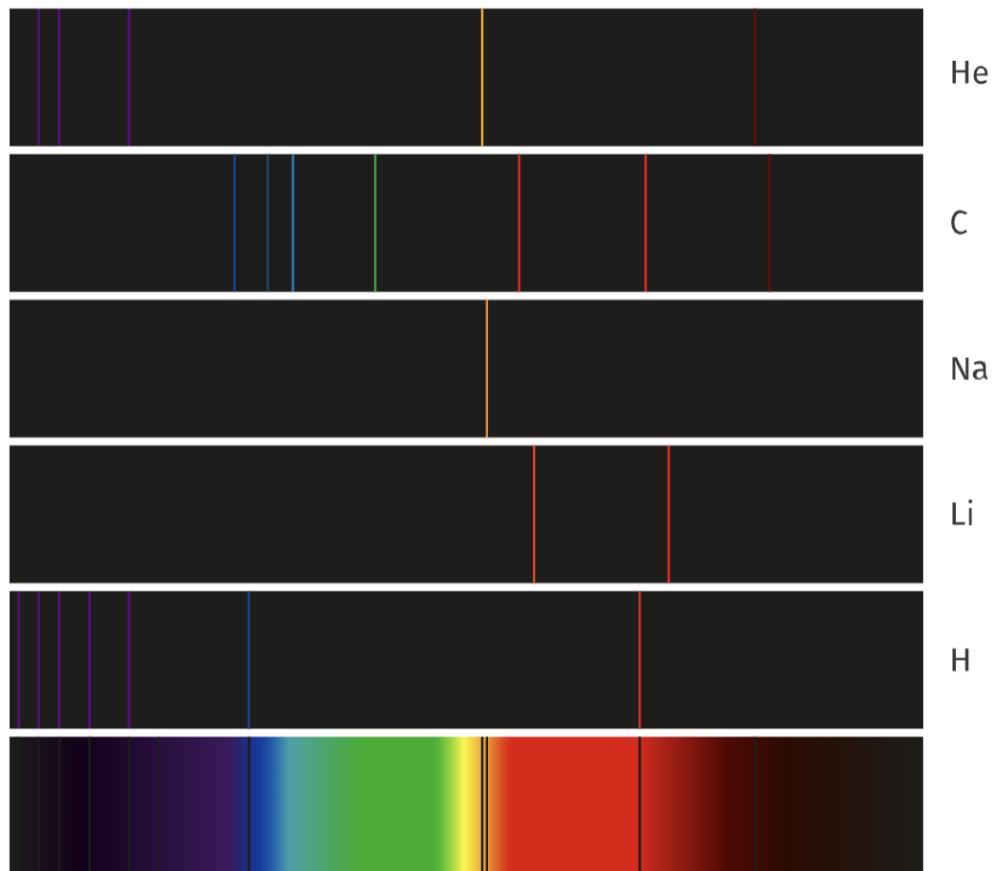
Exercice 1 : En route pour Jupiter !

La planète Jupiter est la plus massive des planètes de notre système solaire. Elle possède une masse de $1,9 \times 10^{27}$ kg et se situe à environ $7,8 \times 10^{11}$ m du Soleil.

1. Donner la formule permettant de calculer la durée mise par la lumière du Soleil pour atteindre Jupiter. (1pt)
2. Calculer cette durée en heures. (2pts)
3. Combien de fois la lumière peut elle fait de distance Soleil-Terre pendant cette même durée. (2pts)

Exercice 2 : Lumière solaire (5pts)

Le Soleil présente un spectre lumineux marqué par des raies d'absorption. Ces absorptions ont lieu dans son atmosphère, après l'émission de lumière à sa surface.



Spectres d'émission d'atomes et spectre d'absorption du Soleil

1. Comment peut-on obtenir un spectre d'émission du Soleil ? (1pt)
2. Quelles sont les entités chimiques présentes dans l'atmosphère du Soleil ? (2pts)
3. Décrire l'effet de la température d'un objet sur la lumière qu'elle émet ? (2pts)